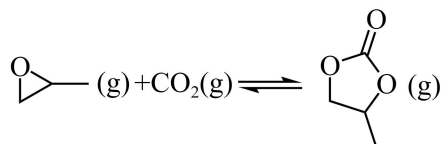


2025 年上海市等级考化学试卷(回忆版)

一、碳酸丙烯酯^(PC)的合成



1. 已知反应 1 的 $\Delta H_1 = 215 \text{ kJ/mol}$

反应 2 的 $\Delta H_2 = xx \text{ kJ/mol}$

反应 3 的 $\Delta H_3 = xx \text{ kJ/mol}$

反应 4 的 $\Delta H_4 = ? \text{ kJ/mol}$

物质	$\Delta H / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{CO}_2(\text{g})$	-394
环氧丙烷(g)	-145
PC(l)	-675

(1) 计算出 $\Delta H_4 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ/mol}$ 。

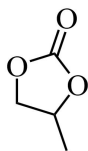
A. -613.2

B. 613.2

C. 395.2

D. -395.2

(2) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 随温度 T 的变化趋势_____。

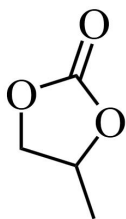


(3) 中电负性最大的是_____。

A. C

B. H

C. O



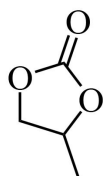
(4) 1mol 分子中 σ 键的数目为_____。

A. 7

B. 12

C. 13

D. 14



已知：环氧丙烷生成 会发生副反应

选择性=转化生成 A 的环氧丙烷/消耗环氧丙烷 $\times 100\%$

$M(\text{环氧丙烷}) = 58\text{g/mol}$

$\rho(\text{环氧丙烷}) = 1.2\text{g/mL}$

容器容积 25mL 的高压反应釜反应后体积缩小为 10mL，选择性为 95%，反应 4h。

(5) 求环氧丙烷的化学反应速率_____ (精确到小数点后 2 位) $\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{h})$

(6) 下列哪种操作可以使得活化分子的百分数变大_____。

A. 升高温度

B. 增大 CO_2 浓度

C. 压缩容器

D. 充入惰性气体

(7) 碳酸丙烯酯相同时间内随温度变化如图所示，请解释产率随温度先升后下降的原因_____。

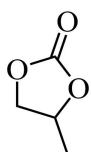
(8) 达到平衡的判据_____。

A. $v_{\text{正}}(\text{CO}_2) = v_{\text{逆}}(\text{PC})$

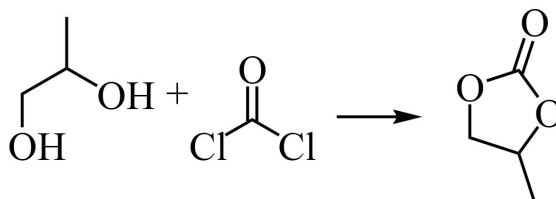
B. 体系总质量不变

C. 气体体积不再变化

D. 混合气体密度(可能是摩尔质量)不变



(9) 制备 还有一种光气法，用

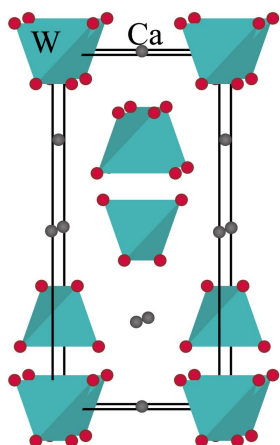


。请从绿色化学的角

度解释，写出 3 点与光气-二醇法相比， CO_2 法合成 PC 的优势_____。

二、“重石头”元素——钨

2. (以下题目中的图片根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得，仅供参考)



(1) 钨作灯丝与_____性质有关(不定项)。

- A. 延展性 B. 导电性 C. 高熔点 D.

(2) 钨有金属光泽的原因_____ (从微观角度解释)。

(3) Ca 原子在晶胞中的_____位置。

- A. 顶点 B. 棱上 C. 面上 D. 体心

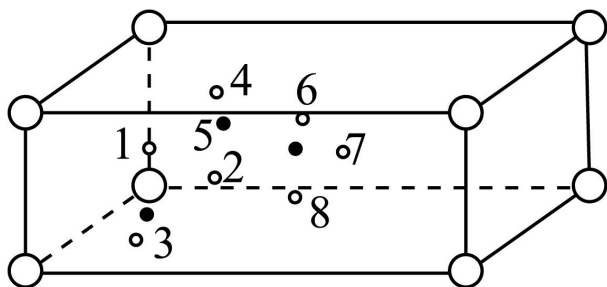
(4) 钨在周期表中的位置是_____。

74
W
钨 $5d^4 6s^2$
183.84

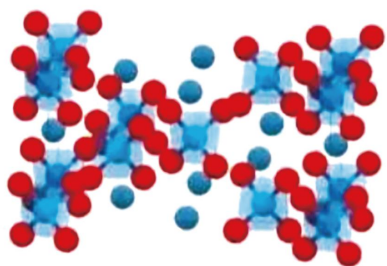
- A. 第五周期第ⅡB族 B. 第五周期第ⅣB族 C. 第六周期第ⅡB族 D. 第六周期第ⅥB族

(5) 根据价层电子对互斥理论, WO_4^{2-} 的价层电子对数是_____。

(6) 图晶胞1-8号O原子, 若晶胞仅含1个完整 WO_4^{2-} 四面体, 组成该四面体的O编号是_____。

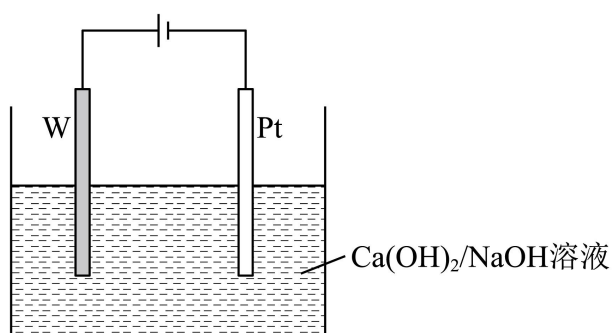


表格(各种矿石密度)。



(7) 给出晶胞参数, 求 $\rho(\text{CaWO}_4)$ 并说明“重石头”俗名依据_____。(有 V 和 M?)

电解制备 CaWO_4 是光电陶瓷材料



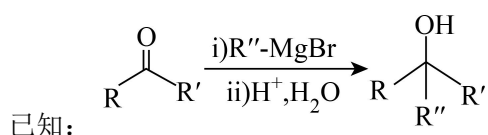
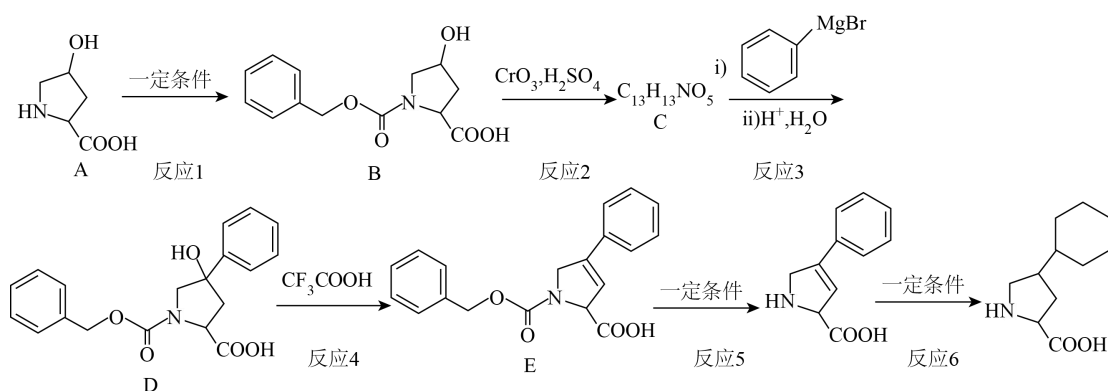
已知 $K_{\text{sp}}(\text{CaWO}_4) = 8.7 \times 10^{-9}$, $K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3) = 2.7 \times 10^{-8}$

(8) 写出电解的阳极方程式_____。

(9) 为获取高纯产物, 制备时需要不断通入 N_2 的原因_____。

三、福辛普利中间体合成

3. (以下题目中的流程根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得, 仅供参考)



(1) A 中含氧官能团的结构简式为: _____。

(2) 反应 1 的作用是: _____。

(3) 反应 2 为_____ (反应类型)。

(4) D 中有_____个手性碳原子。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(5) 生成 E 的同时会生成其同分异构体 H, H 的结构简式为: _____。

(6) 关于化合物 E 的说法中正确的是_____。

A. 碳的杂化方式有 sp^2 和 sp 两种

B. 能与茚三酮反应

C. 能与 $NaHCO_3$ 反应产生 CO_2

D. 能形成分子间氢键

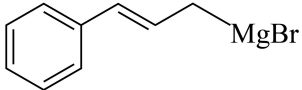
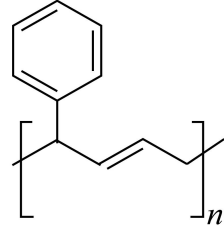
(7) F 的同分异构体 I 水解后生成 J、K, 写出一种符合条件的 I 即可_____。

i. J 是有 3 个碳原子的 α -氨基酸

ii. K 遇 $FeCl_3$ 溶液溶液能显色

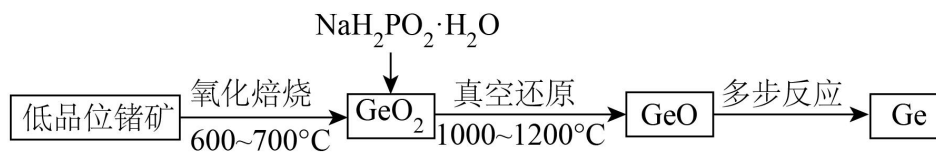
iii. 由核磁共振氢谱分析, K 的苯环上有 2 种氢, 个数比为 2:2

(8) 反应 $F \rightarrow G$ 的反应条件是: _____。

(9) 以 $HCHO$ 和  为原料, 合成  (无机试剂任选) _____。

四、锗的工业提取

4. 工业从低品位锗矿中提取精锗, 使用分步升温的方法:



(1) 验证矿石中的锗元素可使用的方法为_____。

A. 原子发射光谱法

B. 红外光谱法

C. X 射线衍射

(2) GeO 既能和强酸反应, 也能与强碱反应, 由此推测 GeO 是_____氧化物。

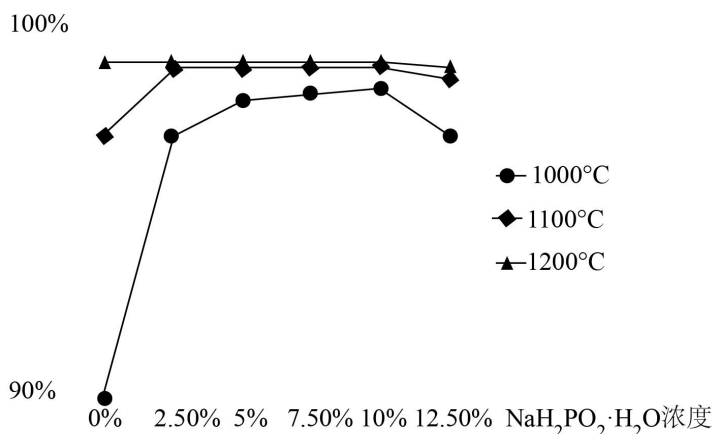
已知矿中含有 H_2O 、煤焦油、 As_2O_3 等杂质, 相关物质的熔、沸点如下表所示:

	H_2O	煤焦油	As_2O_3	GeO	GeO_2
--	--------	-----	-----------	-------	---------

熔点	0℃	20 ~ 30℃	312℃	710℃ 升华	1100℃
沸点	100℃	70 ~ 80℃	465℃		

(3) 使用分段升温的原因是_____。

(4) 下图为在不同温度下，使用不同浓度的 $\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 真空还原时，Ge 元素的萃出率，图可知真空还原采用的最佳温度及浓度为_____。



- A. 1000℃, 2.5% B. 1000℃, 5.0% C. 1100℃, 2.5% D. 1200℃, 2.5%

(5) 真空还原阶段用 $\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 除 GeO_2 ，产物还有 GeO , $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$, H_3PO_4 等生成，写出该阶段的化学方程式_____。

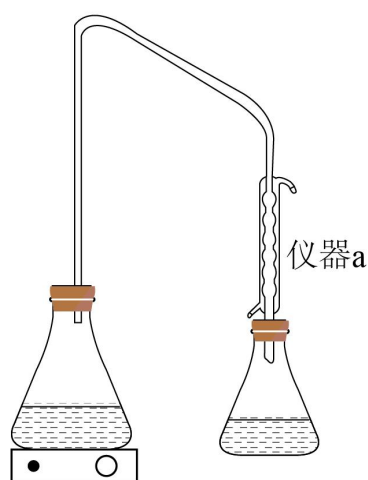
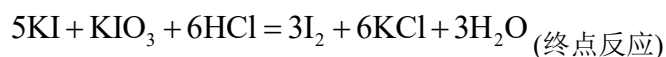
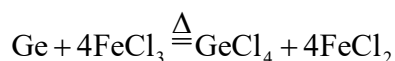
采用滴定法测定样品中 Ge 元素含量的方法如下：

(以下实验过程根据回忆所得信息结合文献资料重新整合所得，仅供参考)

准确称取 mg 含锗矿石粉末，置于圆底烧瓶中。加入 (20mL) 浓盐酸和 FeCl_3 溶液，加热至微沸(溶解)冷却后，加入 (0.5g) LiH_2PO_2 ，搅拌至溶液变为无色。将溶液转移至锥形瓶，用稀盐酸 (1:1) 冲洗烧瓶并入锥形瓶中。

加入 (5mL) 磷酸 (H_3PO_4)，冷却溶液至 10℃ 以下(冰水浴)，用橡胶塞密封锥形瓶。向锥形瓶中加入 1mL 10% 淀粉溶液作为指示剂。用 cmol/L KIO_3 标准溶液滴定至滴定终点。

记录消耗的 KIO_3 体积为 $V\text{mL}$ 。



(6) 装置 a 名称为_____。

- A. 锥形瓶 B. 恒压滴液漏斗 C. 球形冷凝管 D. 滴定管

(7) 滴定终点时, 颜色由_____变为_____, 半分钟不褪色(30s)。

(8) 滴定时为什么要用橡胶塞塞紧锥形瓶_____? (真空还原)

(9) 已知 $M(\text{Ge}) = 73\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 求 mg 样品(固体)中 Ge 元素的质量分数【纯度】_____ (用 c 、 V 、 m 表示)。

(10) 滴定结果纯度偏大, 可能的原因是_____。

- A. 未用 KIO_3 标准溶液润洗滴定管
B. 未用 HCl 将样品从冷凝管中洗入锥形瓶(仪器 a)
C. 滴定结束后, 在滴定管尖嘴处出现气泡
D. 在常温下滴定(未保持在 10°C 以下滴定)

五、铁及其化合物

5. 铁红是颜料, 什么什么自古以来使用很多的……(题干缺失)。

(1) 赭红的主要成分是_____。

- A. Fe_2S_3 B. Fe_3O_4 C. FeS D. Fe_2O_3

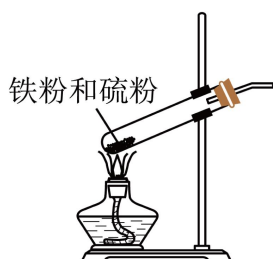
(2) 饱和氯化铁溶液说法正确的是_____。

- A. 常温显中性 B. 加铁粉变红褐色 C. 遇沸水后得到胶体 D. 加氨水有白色沉淀

(3) 有关铁原子说法正确的是_____。(不定项)

- A. 有 4 个不同能级的电子 B. 有 5 个未成对电子
C. 占据 15 个原子轨道 D. 有 26 种能量不同的电子

(4) 加热试管中固体至红热，则_____。(不定项)



- A. 移开酒精灯后固体保持红热 B. S 只做还原剂
C. 主要产生的气体副产物为 SO_3 D. 最终得到黑色的 Fe_2S_3

(5) $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2$ 内界为_____，配体有_____种

(6) $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + x\text{Cl}^{-}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons [\text{FeCl}_x]^{3-x}_{(\text{aq})}$ ($x = 1, 2, 3, 4$)，加水稀释至体积为原来的 2 倍，则 $n(\text{Fe}^{3+})$ _____。

- A. 增大 B. 不变 C. 减小

并用浓度商 Q 与平衡常数 K 的大小关系解释原因_____。

(7) 已知 $c(\text{Cl}^-) = 12\text{mol/L}$ ，求 FeCl_3 的分布系数_____。

$$\frac{c(\text{FeCl}_3)}{c(\text{Fe}^{3+}) + c[(\text{FeCl})^{2+}] + c[(\text{FeCl}_2)^+] + c(\text{FeCl}_3) + c[(\text{FeCl}_4)^-]}$$

x	1	2	3	4
K	30.2	134.9	97.72	1.02

2025 年上海市等级考化学试卷(回忆版)

一、碳酸丙烯酯(PC)的合成

【1 题答案】

【答案】(1) A (2) 信息缺失 (3) C (4) C

(5) 信息缺失 (6) A

(7) 信息缺失 (8) A

(9) 不使用有毒气体光气；不产生氯化氢；可以吸收二氧化碳，变废为宝。

二、“重石头”元素——钨

【2 题答案】

【答案】(1) BC (2) 金属晶体中有自由电子，所以当可见光照射到金属晶体表面时，晶体中的自由电子可以吸收光能而呈现能量较高的状态。但是这种状态不稳定，电子跃迁回到低能量状态时会将吸收的各种波长的光辐射出来，使得金属不透明并具有金属光泽 (3) BC (4) D

(5) 4 (6) 5、6、7、8

(7) $\rho(\text{CaWO}_4) = \frac{Z \cdot M}{a^3 \cdot N_A}$ ； CaWO_4 的密度较大

(8) $\text{W} + 8\text{OH}^- - 6\text{e}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaWO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$

(9) 减少 CO_2 ，避免生成 CaCO_3

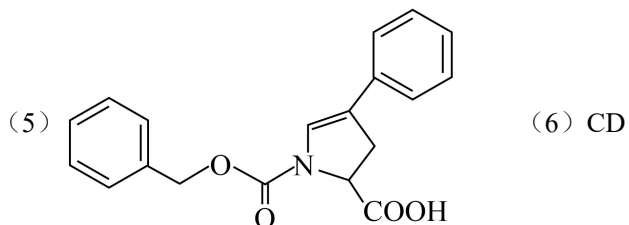
三、福辛普利中间体合成

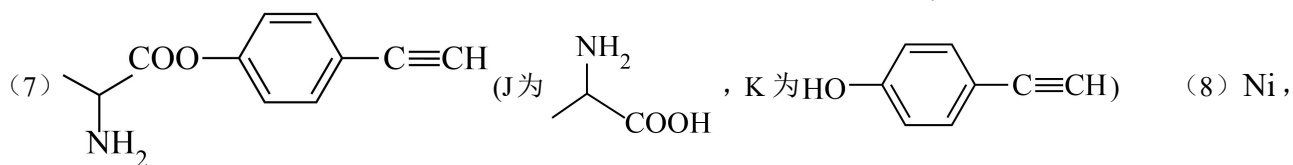
【3 题答案】

【答案】(1) $-\text{COOH}$ 、 $-\text{OH}$

(2) 保护氨基，防止被氧化

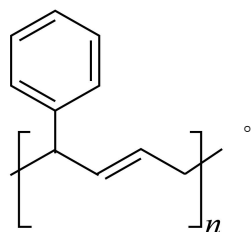
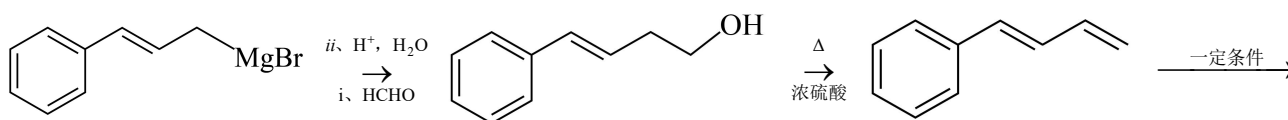
(3) 氧化反应 (4) B





加热

(9)

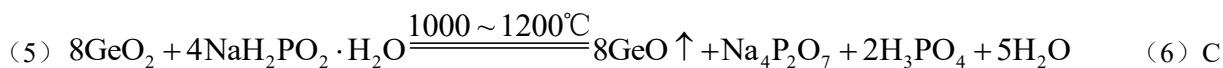


四、锗的工业提取

【4 题答案】

【答案】(1) A (2) 两性

(3) ①在 $600 \sim 700^\circ\text{C}$ 焙烧可除去矿石中的 H_2O 、煤焦油、 As_2O_3 等杂质，将 Ge 元素氧化为 GeO_2 ；②真空还原阶段，升温到 $1000 \sim 1200^\circ\text{C}$ ， GeO 升华蒸出 (4) C



(7) ①. 无色 ②. 浅蓝色

(8) 实验盖紧塞子防止 GeCl_2 被氧化【隔绝氧气，避免 GeCl_2 被氧化为 GeCl_4 (否则导致滴定结果偏低)】

(9) $\frac{0.219cV}{m} \times 100\%$ (10) AD

五、铁及其化合物

【5 题答案】

【答案】(1) D (2) C (3) C (4) A

(5) ①. $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ ②. 2

(6) ①. A ②. 所有离子浓度变为原来 $\frac{1}{2}$ ， $Q > K$ ，平衡逆移

(7) 0.805